Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

La dérivation

1BAC — 1re année du baccalauréat | Semestre 2 | Durée : 16 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Étudier la dérivabilité d'une fonction en un point, à droite et à gauche ; interpréter géométriquement.
- Déterminer l'équation de la tangente et une approximation affine.
- Calculer la fonction dérivée à l'aide des dérivées usuelles et des opérations ; calculer une dérivée seconde.
- Utiliser le signe de la dérivée pour étudier les variations et les extremums d'une fonction.

Prérequis

- Limites.
- Coefficient directeur et équation d'une droite.
- Généralités sur les fonctions.

I. Dérivabilité en un point

Définition

Soit f définie sur un intervalle ouvert contenant x_0. On dit que f est **dérivable en** x_0 si la limite

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

existe et est **finie**. Cette limite, notée $f'(x_0)$, est le **nombre dérivé** de f en x_0.

Exemple

$f(x) = x^2$ en $x_0 = 3$: $\dfrac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \dfrac{x^2 - 9}{x - 3} = x + 3 \to 6$. Donc $f'(3) = 6$.

Interprétation géométrique : la tangente

Propriété

Si f est dérivable en x_0, la courbe (C_f) admet au point $A(x_0; f(x_0))$ une **tangente** de coefficient directeur $f'(x_0)$, d'équation

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

Propriété — Approximation affine

Pour h proche de 0 : $f(x_0+h) \approx f(x_0) + hf'(x_0)$.

Exemple

$f(x)=\sqrt{x}$, $x_0=4$: $f'(4)=\dfrac{1}{4}$, d'où $\sqrt{4{,}1} \approx 2 + 0{,}1 \times \dfrac{1}{4} = 2{,}025$ (la calculatrice donne $2{,}0248\ldots$).



Tangente à la parabole au point d'abscisse 1 : son coefficient directeur est $f'(1)=2$.

Dérivabilité à droite et à gauche

Définition

f est **dérivable à droite** en x_0 si $\lim\limits_{x \to x_0^+} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \ell_d$ est finie ; de même **à gauche** avec ℓ_g. f est dérivable en x_0 si et seulement si elle est dérivable à droite et à gauche avec $\ell_d = \ell_g$.

Remarque — Interprétations

- Si $\ell_d \neq \ell_g$ (finis), la courbe a deux **demi-tangentes** de directions différentes : on parle de **point anguleux**.
- Si la limite du taux est $\pm\infty$, la courbe admet une **demi-tangente verticale**.

Exemple

- $f(x)=|x|$ en 0 : $\ell_d = 1$ et $\ell_g = -1$: f n'est pas dérivable en 0 (point anguleux).
- $g(x)=\sqrt{x}$ en 0 : $\dfrac{\sqrt{x}}{x} = \dfrac{1}{\sqrt{x}} \to +\infty$: demi-tangente verticale en O.

II. Fonction dérivée

Définition

f est **dérivable sur un intervalle** I si elle est dérivable en tout point de I (à droite ou à gauche aux extrémités). La fonction $f' : x \mapsto f'(x)$ est la **fonction dérivée** de f. Si f' est elle-même dérivable, sa dérivée f'' est la **dérivée seconde**.

Propriété — Dérivées usuelles

$f(x)$	$f'(x)$	Intervalle
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
x^n $(n \in \mathbb{N}^*)$	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\dfrac{1}{x^n}$	$-\dfrac{n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0;+\infty[$
$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$
$\tan x$	$1+\tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$	$x \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi$

Propriété — Opérations

Si u et v sont dérivables sur I et k est un réel :

Fonction	Dérivée
$u+v$	$u'+v'$
ku	ku'
uv	$u'v+uv'$
$\dfrac{1}{v}$ $(v \neq 0)$	$-\dfrac{v'}{v^2}$
$\dfrac{u}{v}$ $(v \neq 0)$	$\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$
u^n	$nu'u^{n-1}$
$\sqrt{u}$ $(u>0)$	$\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$
$x \mapsto u(ax+b)$	$x \mapsto au'(ax+b)$

Exemple

- $f(x) = (x^2+1)(3x-2)$: $f'(x) = 2x(3x-2) + 3(x^2+1) = 9x^2 - 4x + 3$.
- $g(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$: $g'(x) = \dfrac{2(x-3)-(2x+1)}{(x-3)^2} = \dfrac{-7}{(x-3)^2}$.
- $h(x) = \sqrt{x^2+9}$: $h'(x) = \dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+9}} = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+9}}$.
- $k(x) = \sin(3x)$: $k'(x) = 3\cos(3x)$; $(2x-1)^5$ a pour dérivée $10(2x-1)^4$.

III. Applications de la dérivée

Théorème — Sens de variation

Soit f dérivable sur un intervalle I.

- Si $f' \geq 0$ sur I (s'annulant en un nombre fini de points), f est **strictement croissante** sur I.
- Si $f' \leq 0$ sur I (s'annulant en un nombre fini de points), f est **strictement décroissante** sur I.
- Si $f' = 0$ sur I, f est **constante** sur I.

Propriété — Extremums

Si f est dérivable sur un intervalle ouvert I et si f' s'annule en $x_0 \in I$ **en changeant de signe**, alors $f(x_0)$ est un **extremum local** de f (maximum si f' passe de $+$ à $-$, minimum si f' passe de $-$ à $+$).

Exemple

$f(x) = x^3 - 3x + 1$: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$.

x	$-\infty \dots -1$	$-1 \dots 1$	$1 \dots +\infty$
$f'(x)$	$+$	$-$	$+$
f	croissante jusqu'à $f(-1) = 3$	décroissante jusqu'à $f(1) = -1$	croissante

$f(-1) = 3$ est un maximum local et $f(1) = -1$ un minimum local.

Remarque

Si $f'(x_0) = 0$ sans changement de signe, il n'y a pas d'extremum : par exemple $x \mapsto x^3$ en 0.

Exercices

Exercice 1 — Par la définition

1. Montrer que $f(x) = x^2 - 3x$ est dérivable en 2 et calculer $f'(2)$.
2. Étudier la dérivabilité de $g(x) = \sqrt{x+3}$ en 1 et à droite en -3.

Exercice 2 — Tangente et approximation

Soit $f(x) = \dfrac{1}{x}$. Écrire l'équation de la tangente au point d'abscisse 2, puis donner une valeur approchée de $\dfrac{1}{2{,}01}$.

Exercice 3 — Calcul de dérivées

Calculer les dérivées de : $f_1(x) = 4x^3 - \dfrac{2}{x} + \sqrt{x}$; $f_2(x) = \dfrac{x^2}{x+1}$; $f_3(x) = (1-2x)^4$; $f_4(x) = \sqrt{1-x^2}$; $f_5(x) = x\cos x$; $f_6(x) = \tan(2x)$.

Exercice 4 — Variations

Étudier les variations de $f(x) = \dfrac{x^2+3}{x-1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ et préciser ses extremums locaux.

Exercice 5 — Problème d'optimisation

On veut fabriquer un enclos rectangulaire de $200\ \text{m}^2$ le long d'un mur (le côté le long du mur n'a pas de clôture). Soit x la largeur (côtés perpendiculaires au mur). Exprimer la longueur de clôture $L(x)$ et déterminer x pour qu'elle soit minimale.

Exercice 6 — Série — dérivées

Calculer la dérivée de : $f(x) = (2x-1)^5$; $g(x) = \sqrt{x^2+3}$; $h(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$; $k(x) = \sin^2 x$.

Exercice 7 — Série — tangente

Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

1. Déterminer l'équation de la tangente à (C_f) au point d'abscisse 2.
2. Déterminer les points de (C_f) où la tangente est horizontale.

Exercice 8 — Approfondissement — inégalité par étude de fonction

Montrer que pour tout $x \geq 0$: $\sin x \leq x$, puis $1 - \dfrac{x^2}{2} \leq \cos x$ (étudier $f(x) = x - \sin x$ puis $g(x) = \cos x - 1 + \dfrac{x^2}{2}$).

Exercice 9 — Approfondissement — problème d'optimisation

On veut fabriquer une boîte sans couvercle à partir d'un carré de carton de 30 cm de côté, en découpant un carré de côté x à chaque coin.

1. Montrer que le volume est $V(x) = x(30-2x)^2$ pour $0 < x < 15$.
2. Étudier les variations de V et déterminer x pour lequel le volume est maximal.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. $\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2} = \dfrac{x^2-3x+2}{x-2} = \dfrac{(x-2)(x-1)}{x-2} = x-1 \to 1$: $f'(2)=1$.
2. En 1 : $\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} = \dfrac{1}{\sqrt{x+3}+2} \to \dfrac{1}{4}$: $g'(1)=\dfrac{1}{4}$. À droite en -3 : $\dfrac{\sqrt{x+3}}{x+3} = \dfrac{1}{\sqrt{x+3}} \to +\infty$: non dérivable, demi-tangente verticale.

Corrigé de l'exercice 2

$f(2)=\dfrac{1}{2}$, $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$, $f'(2) = -\dfrac{1}{4}$: $y = -\dfrac{1}{4}(x-2)+\dfrac{1}{2} = -\dfrac{1}{4}x+1$.
$\dfrac{1}{2{,}01} \approx \dfrac{1}{2} - 0{,}01 \times \dfrac{1}{4} = 0{,}4975$.

Corrigé de l'exercice 3

- $f_1'(x) = 12x^2 + \dfrac{2}{x^2} + \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$.
- $f_2'(x) = \dfrac{2x(x+1)-x^2}{(x+1)^2} = \dfrac{x^2+2x}{(x+1)^2}$.
- $f_3'(x) = 4 \times (-2)(1-2x)^3 = -8(1-2x)^3$.
- $f_4'(x) = \dfrac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = -\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ sur $]-1;1[$.
- $f_5'(x) = \cos x - x\sin x$.
- $f_6'(x) = 2\left(1+\tan^2(2x)\right)$.

Corrigé de l'exercice 4

$f'(x) = \dfrac{2x(x-1)-(x^2+3)}{(x-1)^2} = \dfrac{x^2-2x-3}{(x-1)^2} = \dfrac{(x-3)(x+1)}{(x-1)^2}$. f est croissante sur $]-\infty;-1]$, décroissante sur $[-1;1[$ et sur $]1;3]$, croissante sur $[3;+\infty[$. Maximum local $f(-1)=-2$; minimum local $f(3)=6$.

Corrigé de l'exercice 5

La longueur parallèle au mur vaut $\dfrac{200}{x}$, donc $L(x) = 2x + \dfrac{200}{x}$ pour $x > 0$.
$L'(x) = 2 - \dfrac{200}{x^2} = \dfrac{2(x^2 - 100)}{x^2}$, négatif sur $]0;10]$ et positif sur $[10;+\infty[$: L est minimale pour $x = 10$ m (longueur 20 m, clôture 40 m).

Corrigé de l'exercice 6

- $f'(x) = 10(2x-1)^4$.
- $g'(x) = \dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+3}} = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+3}}$.
- $h'(x) = \dfrac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \dfrac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$.
- $k'(x) = 2\sin x \cos x$.

Corrigé de l'exercice 7

1. $f(2) = 3$, $f'(x) = 3x^2 - 3$, $f'(2) = 9$: $y = 9(x-2) + 3 = 9x - 15$.
2. $f'(x) = 0 \iff x = \pm 1$: points $(1;-1)$ et $(-1;3)$.

Corrigé de l'exercice 8

- $f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$: f croissante, $f(x) \geq f(0) = 0$.
- $g'(x) = -\sin x + x \geq 0$ (première inégalité) : g croissante, $g(x) \geq g(0) = 0$.

Corrigé de l'exercice 9

1. La base est un carré de côté $30 - 2x$ et la hauteur vaut x.
2. $V'(x) = (30-2x)^2 - 4x(30-2x) = (30-2x)(30-6x)$, positif sur $]0;5]$, négatif sur $[5;15[$: maximum $V(5) = 5 \times 400 = 2\,000$ cm^3.